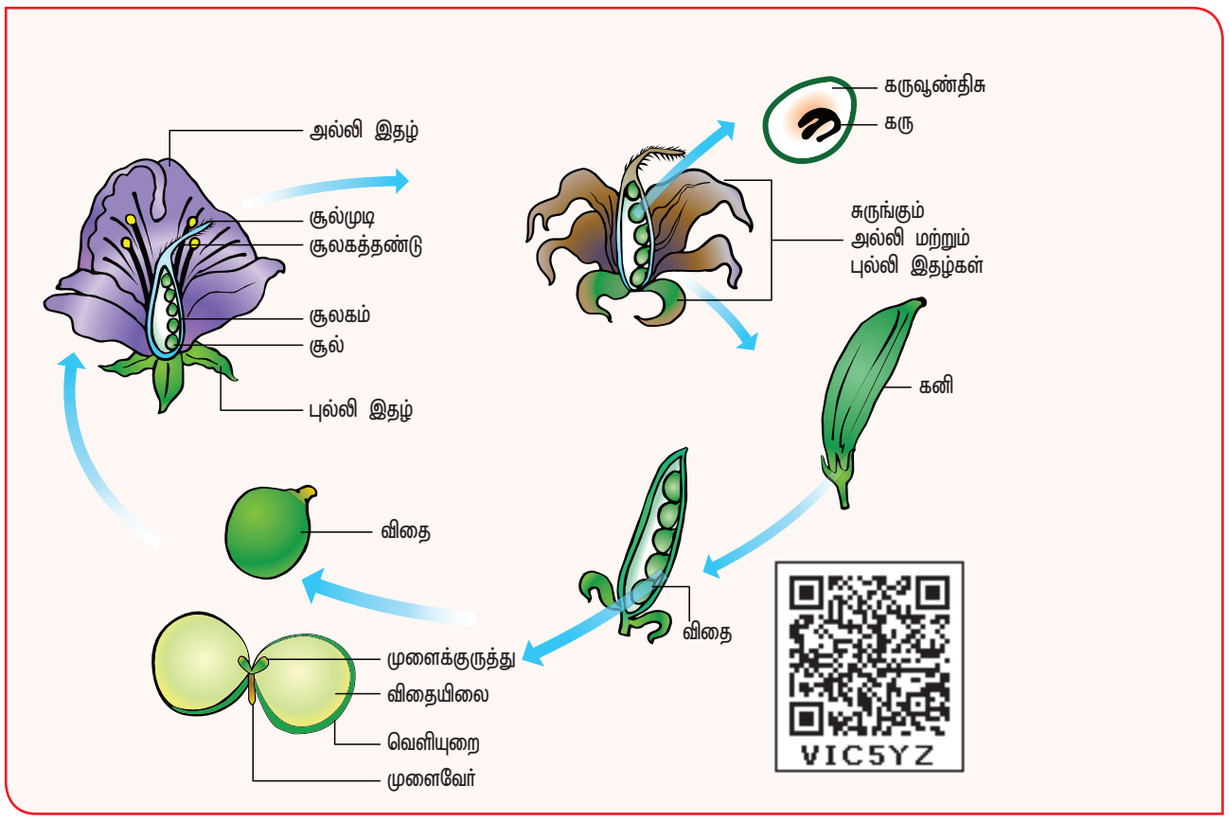
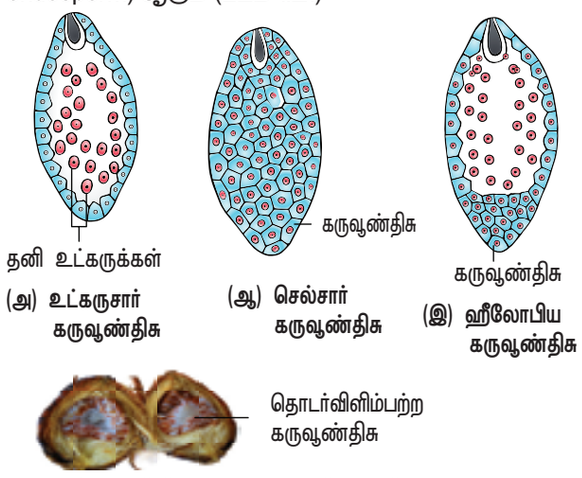


படம் 1.20: மூடுவிதைத் தாவரங்களின் மலரில் கருவுறுதலுக்குப் பின் நிகழும் மாற்றங்கள்

(3n) கொண்டுள்ளது. இது ஊட்டமளிக்கும், சீரியக்கி அமைப்புத்திசுவாகும். மேலும் இது வளரும் கருவிற்கு ஊட்டமளிக்கிறது.

வளர்ச்சி முறையைப் பொறுத்து மூடுவிதைத் தாவரங்களில் 3 வகையான கருவுண் திசு அறியப்படுகிறது. அவை **உட்கருசார் கருவுண் திசு** (nuclear endosperm), **செல்சார் கருவுண் திசு** (cellular endosperm), **ஹீலோபிய கருவுண் திசு** (helobial endosperm) ஆகும் (படம் 1.21)



படம் 1.21: கருவுண் திசுவின் வகைகள்

உட்கருசார் கருவுண் திசு

இந்த வகை கருவுண் திசு உருவாக்கத்தில் முதல்நிலை கருவுண் உட்கரு (PEN) குன்றலில்லா பகுப்படைகிறது. இதைத் தொடர்ந்து சுவர் உருவாக்கம் நடைபெறாமல் தனித்த உட்கருக்களைக் கொண்ட நிலையில் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டுகள்: *காக்ஸினியா, கேப்செல்லா, அராக்கிஸ்*

செல்சார் கருவுண் திசு: இந்த வகை கருவுண் திசு உருவாக்கத்தில் முதல்நிலை கருவுண் திசு உட்கரு (PEN) பகுப்படைந்து இரண்டு உட்கருக்களை உருவாக்கி அதைத் தொடர்ந்து சுவர் உருவாக்கமும் நடைபெறுகிறது. அடுத்தடுத்து நடைபெறும் பகுப்புகளைத் தொடர்ந்து சுவர் உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: *அடாக்ஸா, ஹீலியாந்தஸ், ஸ்கோபாரியா.*

ஹீலோபிய கருவுண் திசு: ஹீலோபிய கருவுண் திசு வகையில் முதல்நிலை கருவுண் உட்கரு (PEN) கருப்பையின் அடிப்பகுதிக்கு நகர்ந்து அங்கு இரண்டு உட்கருக்களாக பகுப்படைகிறது. இந்த இரண்டு உட்கருக்களுக்கிடையே சுவர் உருவாக்கம் நடைபெற்று பெரிய சூல்துளை அறையையும் சிறிய சலாசா அறையையும் தோற்றுவிக்கிறது. சூல்துளை அறையிலுள்ள உட்கரு பல பகுப்புகள் அடைந்து பல தனித்த உட்கருக்களை உருவாக்குகிறது. சலாசா அறையிலுள்ள உட்கரு பகுப்படையலாம் அல்லது பகுப்படையாமல் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டுகள்: *ஹைட்ரில்லா, வாலிஸ்நேரியா.*

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 23 4/14/2020 4:25:09 PM